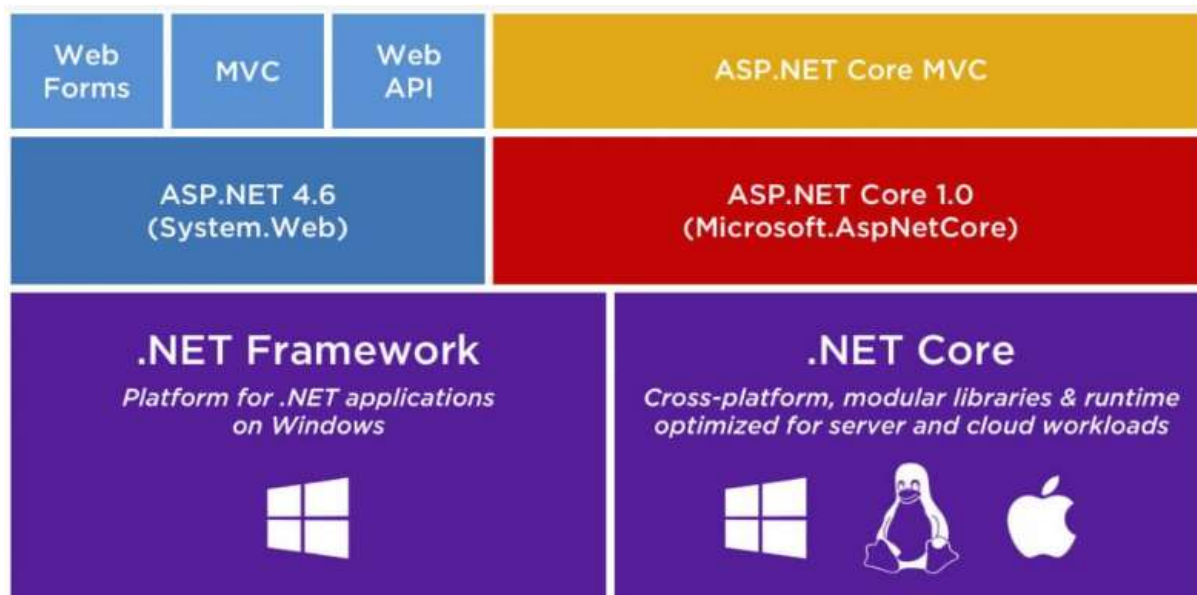
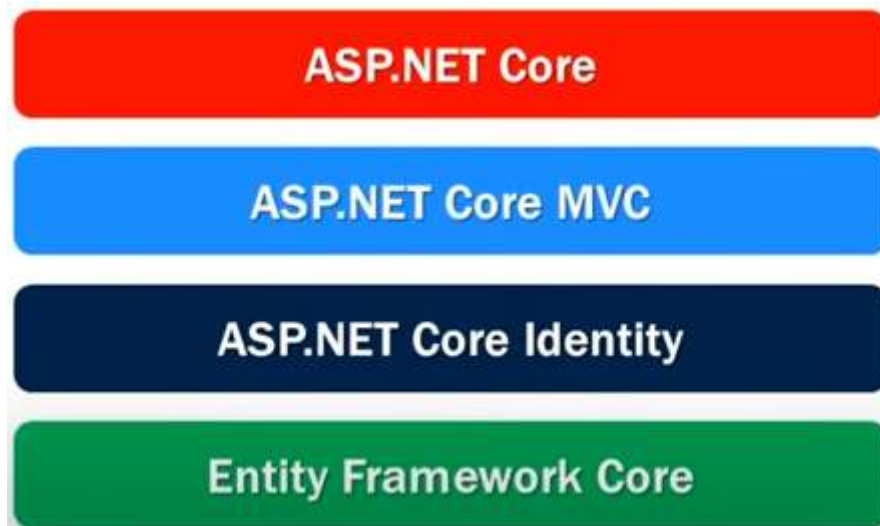


Информационни Системи – Урок 01

Какво е ASP .Net Core?



ASP = Active Server Page is basically an HTML page that runs based on scripts and is used to build web applications.

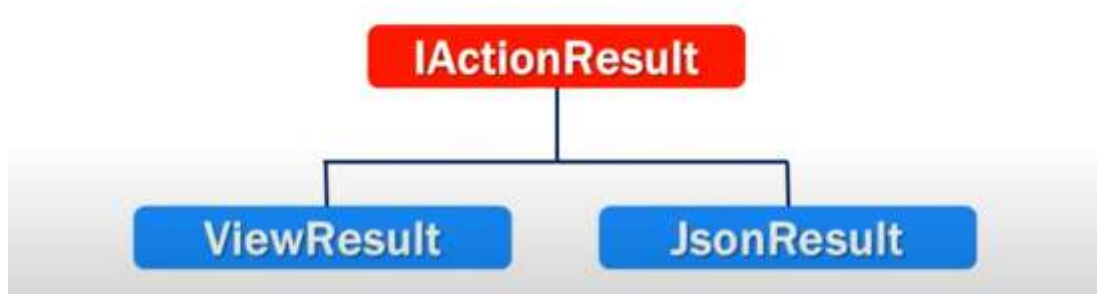


ASP .Net Core is a cross-platform, high-performance, open-source framework for building modern, cloud-based, internet connected applications.

ASP.NET Core Benefits and Features

One Unified Programming Model for MVC and Web API

Both the MVC Controller class and the ASP.NET Web API Controller class inherit from the same **Controller** base class and returns **ActionResult**



$\text{IActionResult} = \text{ViewResult} + \text{JsonResult}$

The screenshot shows the official .NET download page for Windows. The page has a dark background with white and yellow text. At the top, it says 'Free. Cross-platform. Open source.' followed by 'Download .NET For Windows'. Below this, there are two main sections: '.NET 9.0' and '.NET 8.0'. The '.NET 9.0' section includes a 'Standard Term Support' badge, a 'Recommended' badge, a 'Download .NET SDK x64' button, and the text 'Version 9.0.2, released February 11, 2025'. The '.NET 8.0' section includes a 'Long Term Support' badge, a 'Download .NET SDK x64' button, and the text 'Version 8.0.13, released February 11, 2025'. At the bottom of each section are links for 'All .NET 9.0 downloads' and 'All .NET versions' for .NET 9.0, and 'All .NET 8.0 downloads' for .NET 8.0.

Free. Cross-platform. Open source.

Download .NET

For Windows

.NET 9.0

Standard Term Support Recommended

Download .NET SDK x64

Version 9.0.2, released February 11, 2025

[All .NET 9.0 downloads](#) [All .NET versions](#)

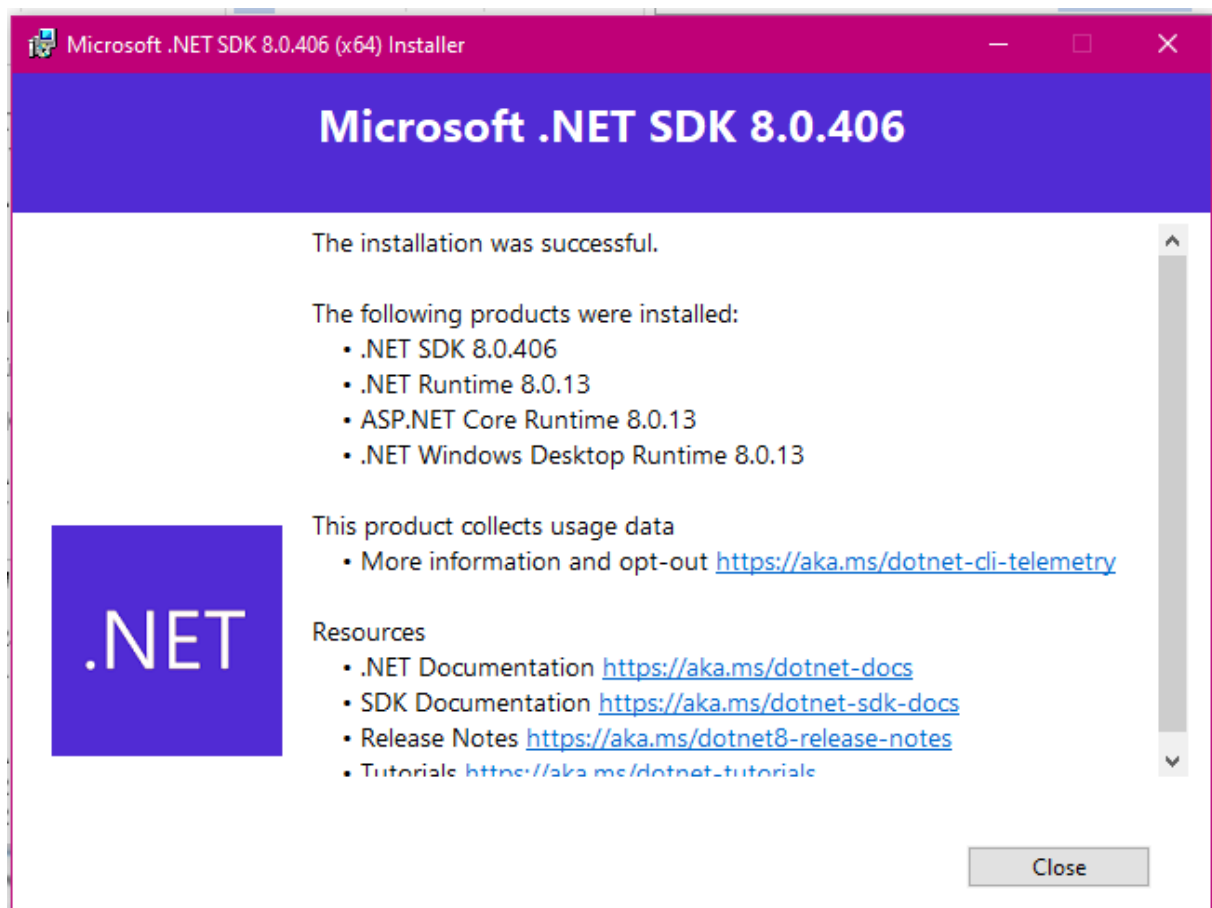
.NET 8.0

Long Term Support

Download .NET SDK x64

Version 8.0.13, released February 11, 2025

[All .NET 8.0 downloads](#)

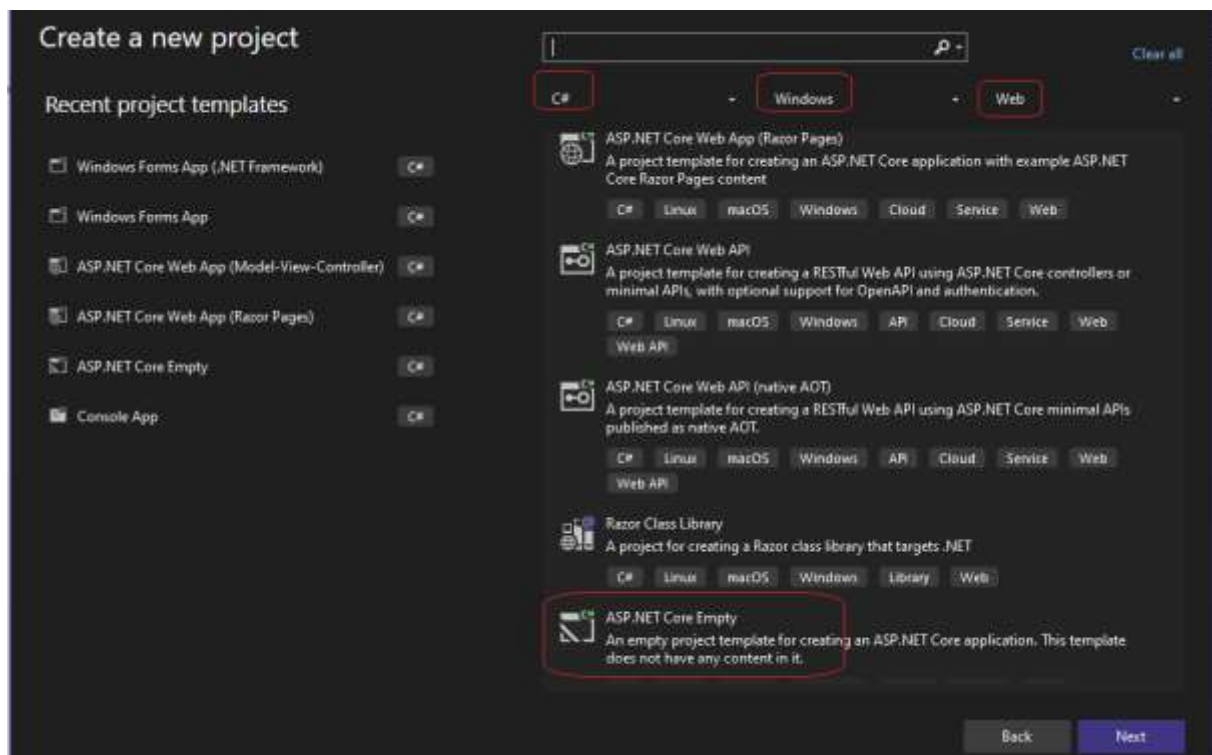


SDK = Software Development Kit is a collection of software development tools in one installable package.

Runtime = Run only – само стартира проект.

.NET Core SDK е достатъчно и включва и Runtime в себе си.

Core – ядро - съдържа всичко в себе си, обединява.



Templates:

- * Empty – празен
 - * MCV – съдържа всичко наготово генерирано – учили сме Model-View-Controller
 - * API – Application – restful HTTP Service, без user interface (JS, CSS, View, Layout...) не се изискват – създава само контролери за обработка на данни.
 - * Web App – razor – по-олекотена версия на MCV
 - * Razor Class Library – reusable class library project - data models, class, pages, raiser views, view components. Може да бъде използван многократно в различни приложения applications, като може да ги презаписва.
- Razor = ножица, резачка - изрезка от сходен код, шаблон по образец.

Configure your new project

ASP.NET Core Empty C# Linux macOS Windows Cloud Service Web

Project name

Location

Solution name ⓘ

☐ Place solution and project in the same directory

Project will be created in "D:\Exercises\12 class\EmployeeManagement\EmployeeManagement\"

Ние избираме Empty, за да разберем всичко в дълбочина и се уверяваме, че не сме чекнали конфигуриране за HTTPS – защитения протокол
HTTP - Hypertext Transfer Protocol + S (Secured), т.к. ще искаме и него да настроим сами.

Additional information

ASP.NET Core Empty C# Linux macOS Windows Cloud Service Web

Framework ⓘ

☐ Configure for HTTPS ⓘ **don't check!**

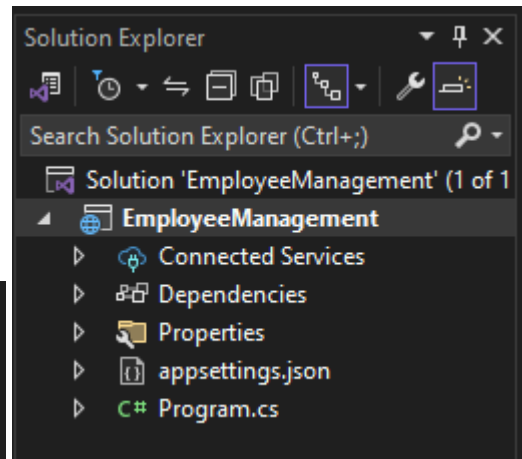
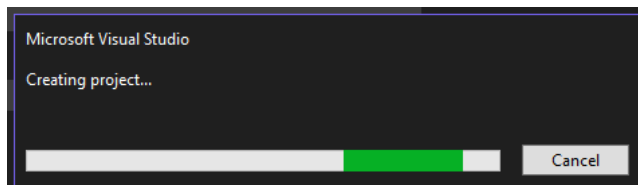
☐ Enable container support ⓘ

Container OS ⓘ

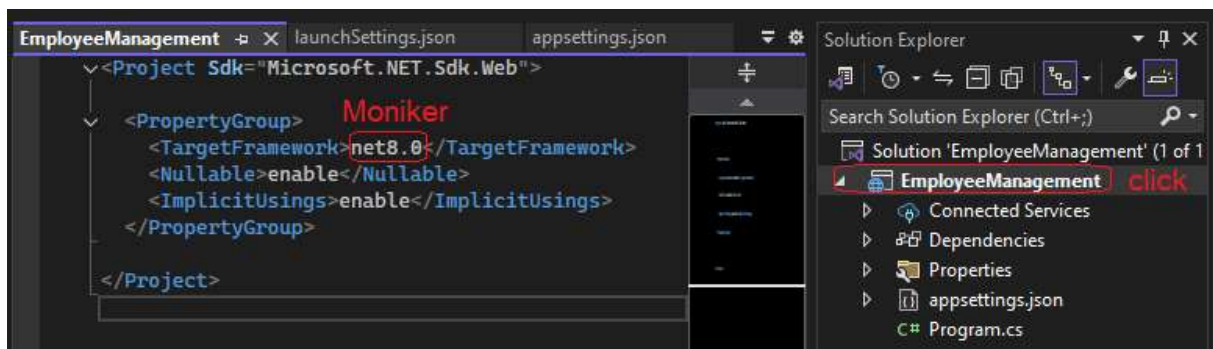
Container build type ⓘ

☐ Do not use top-level statements ⓘ

Чака се много малко, а не както беше с MVC, т.к. кодът, който се генерира, е съвсем минимален, без почти нищо.



Moniker – псевдоним, версията, в нашия случай 6.0, 8.0 или 9.0



В процеса на работа, функционалностите на проекта ще се увеличават. Например:

AspNetCoreHostingModel> - хостване

Има 2 възможности:

.NetCore app – започва като конзолно приложение и по-късно се развива като web app.

InProcess има много по-голяма пропускателна способност от OutOfProcess. OutOfProcess е по подразбиране. Процесът, който се изпълнява по подразбиране е iisexpress за Host + Run от единствен сървър Kestrel при разработване на проект.

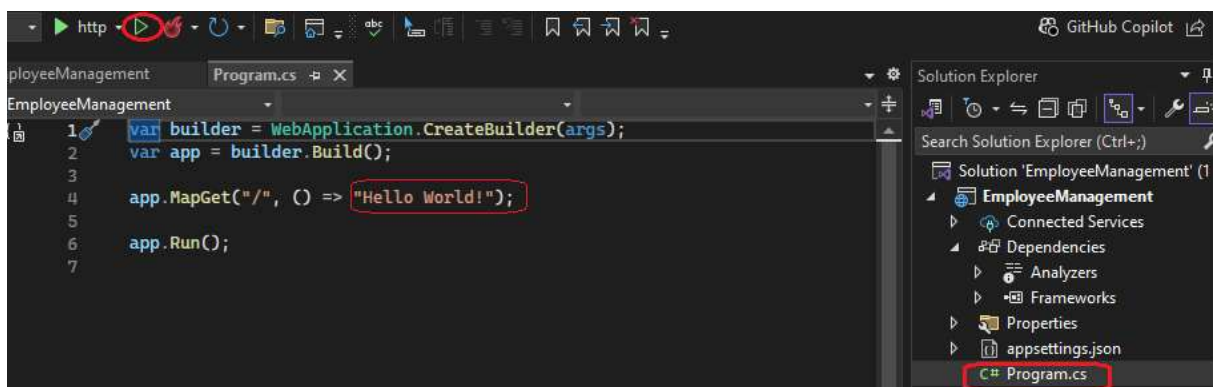
OutOfProcess = 2 web servers (internal Kestrel) + (external IIS), процес iisexpress

InProcess = 1 web server _____ (external IIS), процес dotnet

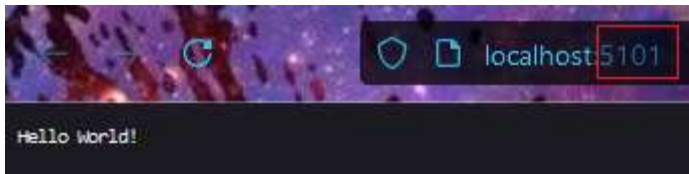
InProduction използваме iis

external web server = reverse proxy server

Нека видим какво ще се случи при стартиране на програмата:

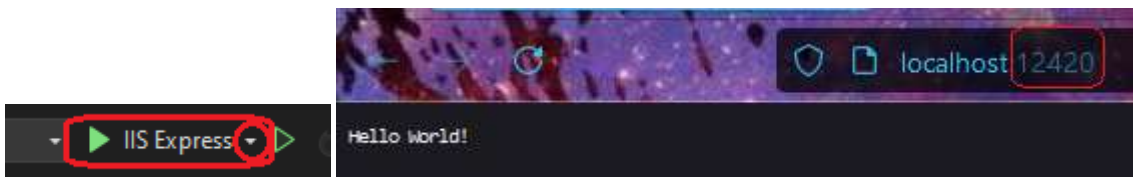


Ще се стартира конзолата и в брауъра ще се изпише:



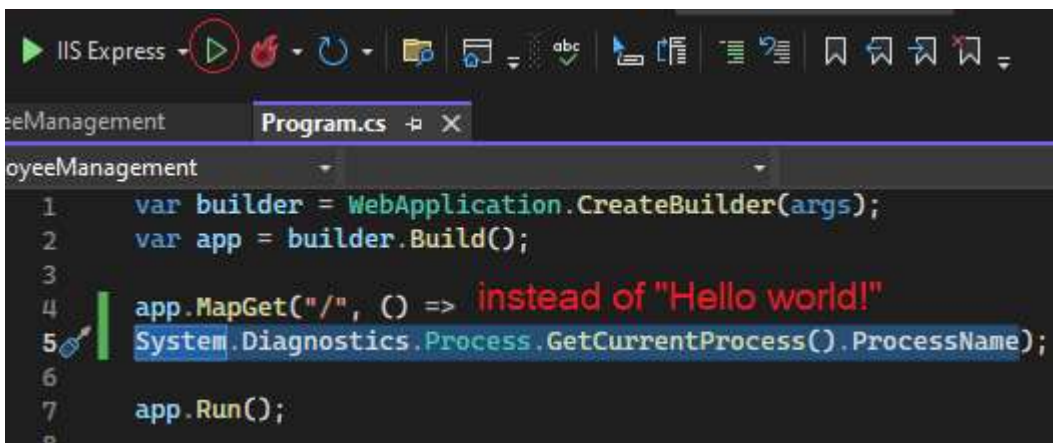
! В новите версии след .Net 5.0 вече липсва startup.cs. Освен това, в Program.cs липсва main – методът (той е скрит).

Ако избира от падащото меню на стартиране с дебъгер IIS Express, резултатът е по-бавно зареждане с друг (по-дълъг) адрес:

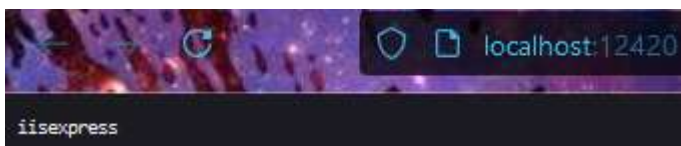


Нека вместо "Hello world!" на негово място изпишем процеса, който го извиква:

`System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess().ProcessName`



Резултат:

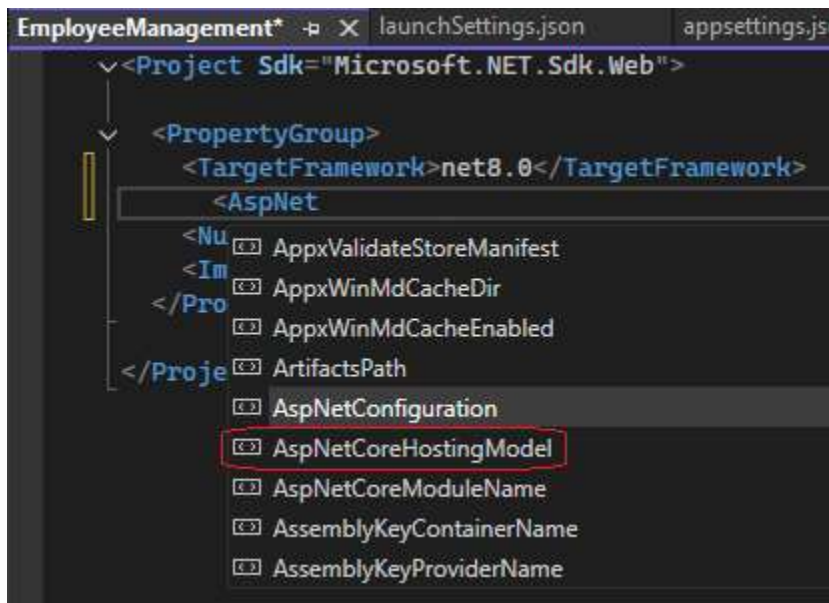


Всъщност, имаме 2 локални сървъра:

- вътрешен Kestrel (с името на проекта – в нашия случай Employee Management)
- външен IIS Express

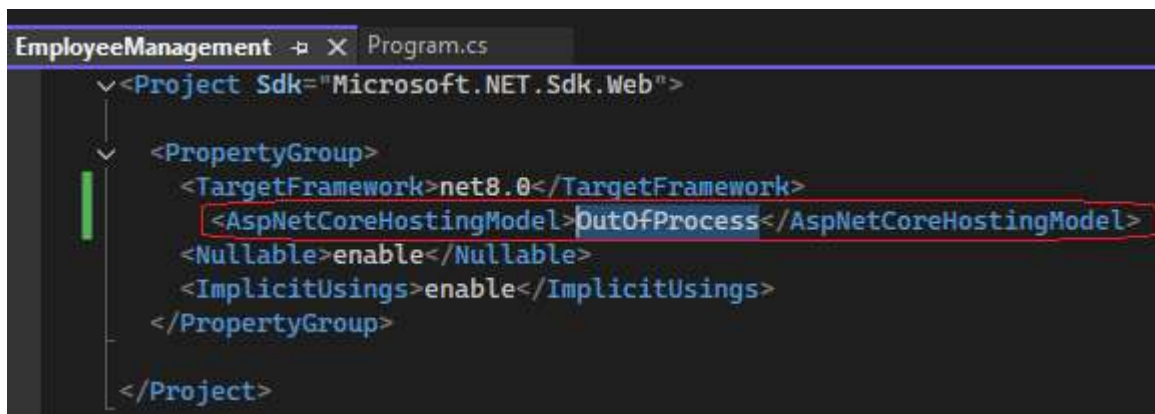
IIS = Information Internet Serrver

Те зависят от настройките за хостинг, които са зададени:

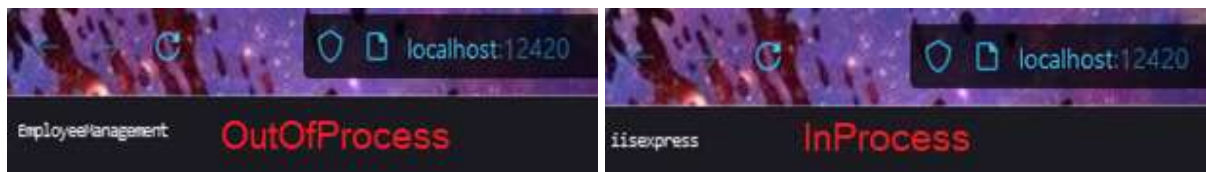


Ако не са зададени, по подразбира не е OutOfProcess:

```
<AspNetCoreHostingModel>OutOfProcess</AspNetCoreHostingModel>
```



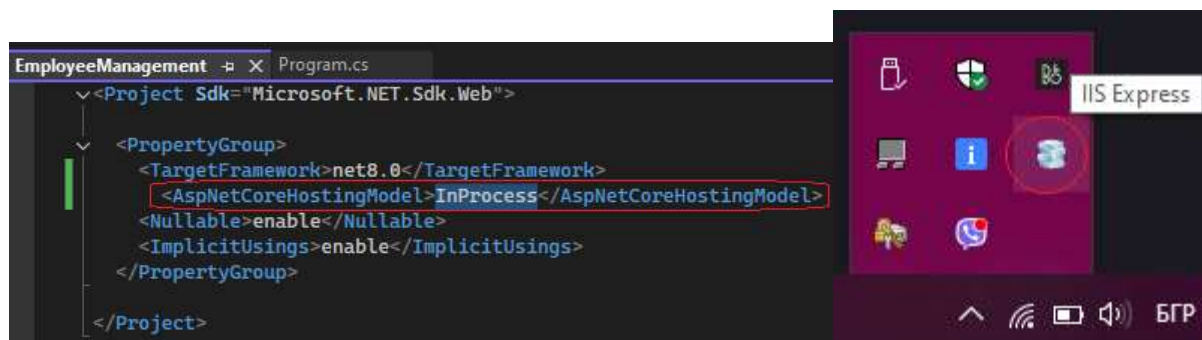
Тогава по подразбиране показва вътрешния сървър Kestrel (с името на проекта), но портът е на външния IIS Express, т.е.



OutOfProcess = 2 сървъра (вътрешен Kestrel + външен IIS Express)

InProcess = 1 сървър (външен IIS Express)

```
<AspNetCoreHostingModel>InProcess</AspNetCoreHostingModel>
```

OutOfProcess – по подразбиране за девелопъри, през 2 сървъра (вътрешен Kestrel + външен IIS Express), по-бавен.

InProcess – когато проектът е публикуван официално за потребители, 1 сървър (външен IIS Express), по-бърз, с по-голяма пропускателна способност.

Докато е стартиран процесът IIS Express, можем да го видим в иконка на лентата със задачи.

Този процес не се използва InProduction – тогава използваме друг: IIS и при зареждане в браузъра ще видим W3Wp.

ASP.NET Core InProcess Hosting

With out of process hosting

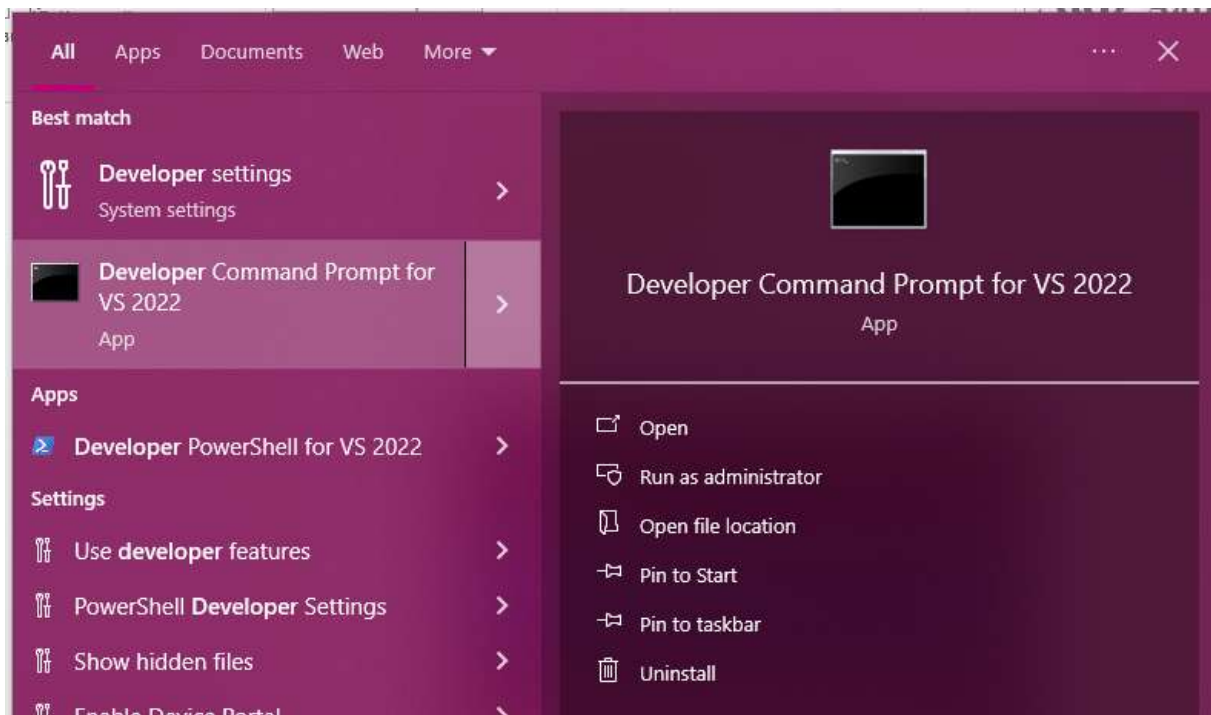
- 2 Web Servers - Internal and External Web Server
- The internal web server is Kestrel
- The external web server can be IIS, Nginx or Apache

What is Kestrel

- Cross - Platform Web Server for ASP.NET Core
- Kestrel can be used, by itself as an edge server
- The process used to host the app is dotnet.exe

Както казахме, Web apps стартират като конзолни приложения.

Във VS, CMD се нарича .NET command-line interface (CLI)



dotnet --help – виждаме всички команди, които могат да се използват

```
Developer Command Prompt for VS 2022

*****
** Visual Studio 2022 Developer Command Prompt v17.10.4
** Copyright (c) 2022 Microsoft Corporation
*****

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community>dotnet --help

Welcome to .NET 9.0!
-----
SDK Version: 9.0.200

Telemetry
-----
The .NET tools collect usage data in order to help us improve your experience.
with the community. You can opt-out of telemetry by setting the DOTNET_CLI_TELEM
r 'true' using your favorite shell.

Read more about .NET CLI Tools telemetry: https://aka.ms/dotnet-cli-telemetry

-----
Installed an ASP.NET Core HTTPS development certificate.
To trust the certificate, run 'dotnet dev-certs https --trust'
Learn about HTTPS: https://aka.ms/dotnet-https

-----
```

Виждаме, че директорията по подразбиране е на самата програма Visual Studio от местоположението, където е инсталирана, т.е. ние стартираме VS от конзолата, а не от GUI .

.....

```
C:\> Developer Command Prompt for VS 2022

store      Store the specified assemblies in the runtime package store.
test       Run unit tests using the test runner specified in a .NET project.
tool       Install or manage tools that extend the .NET experience.
vstest     Run Microsoft Test Engine (VSTest) commands.
workload   Manage optional workloads.

Additional commands from bundled tools:
dev-certs  Create and manage development certificates.
fsi        Start F# Interactive / execute F# scripts.
user-jwts  Manage JSON Web Tokens in development.
user-secrets Manage development user secrets.
watch      Start a file watcher that runs a command when files change.

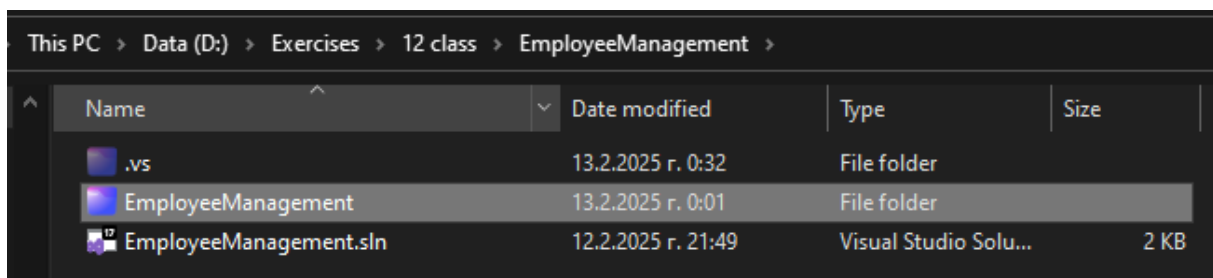
Run 'dotnet [command] --help' for more information on a command.

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community>
```

Както се вижда, за край не пише “Press any key to continue” или нещо, това си е конзолата/терминаторът/командния промпт.

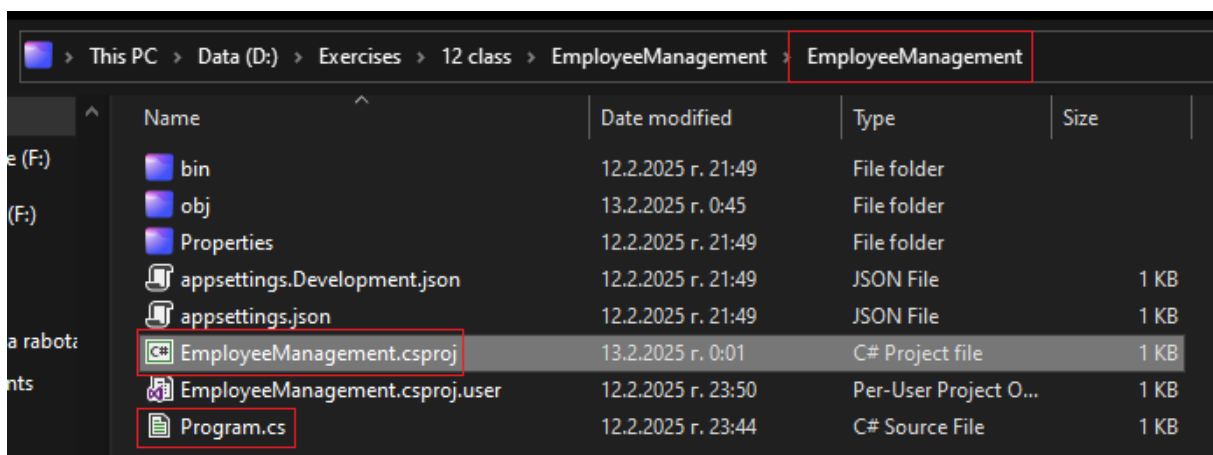
devenv – команда development + environment – стартира VS от конзолата

Нашата папка изглежда така: имаме solution + папка със същото име (така зададохме настройките в началото)



Name	Date modified	Type	Size
.vs	13.2.2025 r. 0:32	File folder	
EmployeeManagement	13.2.2025 r. 0:01	File folder	
EmployeeManagement.sln	12.2.2025 r. 21:49	Visual Studio Solu...	2 KB

Проектът се стартира 1 ниво навътре:



Name	Date modified	Type	Size
bin	12.2.2025 r. 21:49	File folder	
obj	13.2.2025 r. 0:45	File folder	
Properties	12.2.2025 r. 21:49	File folder	
appsettings.Development.json	12.2.2025 r. 21:49	JSON File	1 KB
appsettings.json	12.2.2025 r. 21:49	JSON File	1 KB
EmployeeManagement.csproj	13.2.2025 r. 0:01	C# Project file	1 KB
EmployeeManagement.csproj.user	12.2.2025 r. 23:50	Per-User Project O...	1 KB
Program.cs	12.2.2025 r. 23:44	C# Source File	1 KB

Този ред стандартно отсъства – той е заложен по подразбиране:

<UseAppHost>False</UseAppHost>

```
EmployeeManagement.csproj  Program.cs
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web">
  <PropertyGroup>
    <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
    <AspNetCoreHostingModel>OutOfProcess</AspNetCoreHostingModel>
    <UseAppHost>False</UseAppHost>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
  </PropertyGroup>
</Project>
```



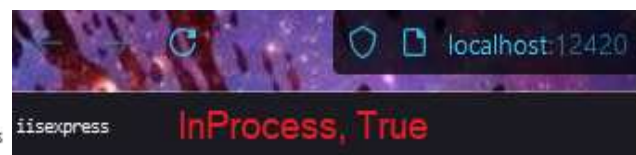
HTTP Error 502.5 - ANCM Out-Of-Process Startup Failure

Common solutions to this issue: **InProcess, False**

- The application process failed to start
- The application process started but then stopped
- The application process started but failed to listen on the configured port

Troubleshooting steps:

- Check the system event log for error messages
- Enable logging the application process' stdout messages
- Attach a debugger to the application process and inspect



For more information visit: <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=808681>

ASP.NET Core InProcess Hosting



With InProcess hosting

- Application is hosted inside the IIS worker process
- There is only one web server
- From a performance standpoint, InProcess hosting is better than OutOfProcess hosting

*InProcess – IIS Express (w3wp.exe) по-бърз и лек

*OutOfProcess – Kestrel (dotnet.exe) по подразбиране, както и дори независимо от задаването на модела `<AspNetCoreHostingModel>InProcess` вътре в програмата, вън в CLI се изпълнява OutOfProcess (конзолата засенчва настройките на VS, ако изрично не е зададен `<UseAppHost>False`), както и всеки път през localhost:12420

ASP.NET Core Out of Process Hosting

- Kestrel can be used as the internet facing web server



- Kestrel can be used in combination with a reverse proxy



IIS – Proxy server по подразбиране.

Защо ни трябва междинен Proxy server? - за допълнителни слоеве конфигурации и сигурност.

In Process	Out of Process
Process name is w3wp.exe or iisexpress.exe	Process name is dotnet.exe
Only one web server	Two web servers
Better for performance	Penalty of proxying requests between internal and external web server

Можем ли да стартираме .Net core апликация без да използваме Kestrel? - Да, ако използваме вграден InProcess хостинг модел, апликацията се хоства вътре в iis работещ процес w3wp.exe без да се използва build-in Kestrel.

Ако се даде д.б. върху името на проекта във VS -> Properties -> Launch Profiles, може да се зададе различен URL.

